LEÇON

01

MATHÉMATIQUES · TRONC COMMUN — SCIENCES · SEMESTRE 1

L'ensemble $\mathbb{N}$ et arithmétique

Parité — Divisibilité — Nombres premiers — Décomposition — PGCD et PPCM

MathSahl

Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Utiliser la parité et la décomposition en produit de facteurs premiers pour résoudre des problèmes simples portant sur les entiers naturels.

Recommandations

- On introduira les symboles : $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$, $\cap$, $\cup$.
- L'objectif de « notions en arithmétique » est d'initier les élèves à des modes de démonstration à travers l'utilisation des nombres pairs et impairs, sans excès.

REPÈRES

La leçon en chiffres

3 h	60 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°1	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Calcul vectoriel 25 % · La projection 15 %.

INFO PRATIQUE 1.1 — Prérequis

Les opérations dans $\mathbb{N}$, les tables de multiplication, et la notion de multiple et de diviseur vues au collège.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels**

2 **Les nombres pairs et les nombres impairs**

3 **Diviseurs et multiples ; critères de divisibilité**

4 **Les nombres premiers**

5 **Décomposition en facteurs premiers**

6 **PGCD de deux entiers naturels**

7 **PPCM de deux entiers naturels**

PARTIE

1

L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels

Notations et symboles ensemblistes

Activité 1.1 — Reconnaître les entiers naturels

ACTIVITÉ 1.1 — Reconnaître les entiers naturels

On considère les nombres : $24,\ \sqrt{19},\ 1,\ 2017,\ 8721,\ -8,\ \sqrt{34},\ 0,\ 5{,}4.$

Activité 1.1 — Reconnaître les entiers naturels

ACTIVITÉ 1.1 — Reconnaître les entiers naturels

On considère les nombres : $24,\ \sqrt{19},\ 1,\ 2017,\ 8721,\ -8,\ \sqrt{34},\ 0,\ 5{,}4.$

1. Parmi ces nombres, lesquels sont des entiers naturels ?

Activité 1.1 — Reconnaître les entiers naturels

ACTIVITÉ 1.1 — Reconnaître les entiers naturels

On considère les nombres : $24,\ \sqrt{19},\ 1,\ 2017,\ 8721,\ -8,\ \sqrt{34},\ 0,\ 5{,}4.$

1. Parmi ces nombres, lesquels sont des entiers naturels ?
2. Le nombre $\sqrt{34}$ est-il un entier naturel ? Et -8 ? Et $5{,}4$?

Correction — Activité 1.1

CORRECTION — Activité 1.1

1. Les entiers naturels de la liste sont : $24,\ 1,\ 2017,\ 8721,\ 0$.

Correction — Activité 1.1

CORRECTION — Activité 1.1

1. Les entiers naturels de la liste sont : $24,\ 1,\ 2017,\ 8721,\ 0$.
2. $\sqrt{34} \notin \mathbb{N}$ (car 34 n'est pas un carré parfait : $5^2 = 25 < 34 < 36 = 6^2$) ; $-8 \notin \mathbb{N}$ (négatif) ; $5{,}4 \notin \mathbb{N}$ (non entier).

Correction — Activité 1.1

CORRECTION — Activité 1.1

1. Les entiers naturels de la liste sont : $24,\ 1,\ 2017,\ 8721,\ 0$.
2. $\sqrt{34} \notin \mathbb{N}$ (car 34 n'est pas un carré parfait : $5^2 = 25 < 34 < 36 = 6^2$) ; $-8 \notin \mathbb{N}$ (négatif) ; $5{,}4 \notin \mathbb{N}$ (non entier).

DÉFINITION 1.1

$\mathbb{N} = \{0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;\,\dots\}$ est l'ensemble des entiers positifs ou nuls ; $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Symboles et ensembles

VOCABULAIRE 1.1 — Symboles ensemblistes

- $\in$ (appartient à) $\notin$ (n'appartient pas à) $\subset$ (est inclus dans)

Symboles et ensembles

VOCABULAIRE 1.1 — Symboles ensemblistes

- $\in$ (appartient à) $\notin$ (n'appartient pas à) $\subset$ (est inclus dans)
- $\cap$ (intersection) $\cup$ (réunion)

Symboles et ensembles

VOCABULAIRE 1.1 — Symboles ensemblistes

- $\in$ (appartient à) $\quad \notin$ (n'appartient pas à) $\quad \subset$ (est inclus dans)
- $\cap$ (intersection) $\quad \cup$ (réunion)

Par exemple : $24 \in \mathbb{N}$, $\sqrt{34} \notin \mathbb{N}$, $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N}$.

Symboles et ensembles

VOCABULAIRE 1.1 — Symboles ensemblistes

- $\in$ (appartient à) $\quad \notin$ (n'appartient pas à) $\quad \subset$ (est inclus dans)
- $\cap$ (intersection) $\quad \cup$ (réunion)

Par exemple : $24 \in \mathbb{N}$, $\sqrt{34} \notin \mathbb{N}$, $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N}$.

REMARQUE 1.1

Dans $\mathbb{N}$, la soustraction et la division ne sont pas toujours possibles : $5 - 8 \notin \mathbb{N}$ (car $5 < 8$), et $\frac{2}{5} \notin \mathbb{N}$.

PARTIE

2

Les nombres pairs et les nombres impairs

Parité — un premier mode de démonstration

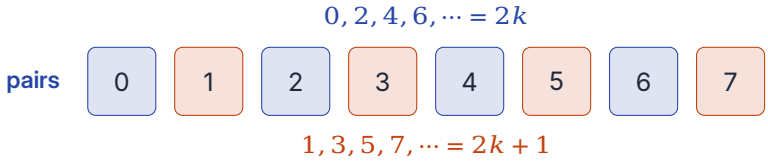
Un premier regard : pair ou impair ?

Un premier regard : pair ou impair ?

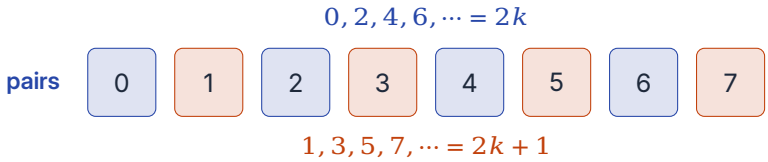
$$0, 2, 4, 6, \cdots = 2k$$

pairs 0 2 4 6

Un premier regard : pair ou impair ?



Un premier regard : pair ou impair ?



LE FIL CONDUCTEUR

La parité est l'occasion d'apprendre à démontrer : un tableau d'exemples *suggère* une règle, mais seule l'écriture $a = 2k$ ou $a = 2k + 1$ la *prouve* pour tous les entiers.

Activité 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

ACTIVITÉ 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

Activité 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

ACTIVITÉ 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

1. Écrire chacun des nombres 68, 69, 86, 87 sous la forme $2k$ ou $2k+1$ (avec $k \in \mathbb{N}$).

Activité 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

ACTIVITÉ 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

1. Écrire chacun des nombres 68, 69, 86, 87 sous la forme $2k$ ou $2k+1$ (avec $k \in \mathbb{N}$).
2. Compléter par « pair » ou « impair », en testant sur des exemples numériques, les cases $a+b$, $a-b$ ($a \geq b$) et $a \times b$ selon les parités de a et b.

Activité 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

ACTIVITÉ 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

1. Écrire chacun des nombres 68, 69, 86, 87 sous la forme $2k$ ou $2k+1$ (avec $k \in \mathbb{N}$).
2. Compléter par « pair » ou « impair », en testant sur des exemples numériques, les cases $a+b$, $a-b$ ($a \geq b$) et $a \times b$ selon les parités de a et b.
3. Les résultats trouvés sont-ils *certains* ? Un tableau d'exemples suffit-il à garantir qu'une règle est vraie pour **tous** les entiers ?

Activité 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

ACTIVITÉ 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

1. Écrire chacun des nombres 68, 69, 86, 87 sous la forme $2k$ ou $2k+1$ (avec $k \in \mathbb{N}$).
2. Compléter par « pair » ou « impair », en testant sur des exemples numériques, les cases $a+b$, $a-b$ ($a \geq b$) et $a \times b$ selon les parités de a et b.
3. Les résultats trouvés sont-ils *certains* ? Un tableau d'exemples suffit-il à garantir qu'une règle est vraie pour **tous** les entiers ?
4. Pour prouver que « la somme de deux entiers pairs est paire », on pose $a = 2k$ et $b = 2k'$, puis on calcule $a+b$ et on le met sous la forme $2 \times (\dots)$. Rédiger cette démonstration.

Activité 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

ACTIVITÉ 1.2 — Les règles de parité et leur démonstration

1. Écrire chacun des nombres 68, 69, 86, 87 sous la forme $2k$ ou $2k+1$ (avec $k \in \mathbb{N}$).
2. Compléter par « pair » ou « impair », en testant sur des exemples numériques, les cases $a+b$, $a-b$ ($a \geq b$) et $a \times b$ selon les parités de a et b.
3. Les résultats trouvés sont-ils *certains* ? Un tableau d'exemples suffit-il à garantir qu'une règle est vraie pour **tous** les entiers ?
4. Pour prouver que « la somme de deux entiers pairs est paire », on pose $a = 2k$ et $b = 2k'$, puis on calcule $a+b$ et on le met sous la forme $2 \times (\dots)$. Rédiger cette démonstration.
5. En imitant la question précédente, démontrer que le carré d'un entier impair est impair (on écrira $a = 2k+1$).

Correction — Activité 1.2

CORRECTION — Activité 1.2

1. $68 = 2 \times 34$; $86 = 2 \times 43$ (pairs) ; $69 = 2 \times 34 + 1$; $87 = 2 \times 43 + 1$ (impairs).

Correction — Activité 1.2

CORRECTION — Activité 1.2

1. $68 = 2 \times 34$; $86 = 2 \times 43$ (pairs) ; $69 = 2 \times 34 + 1$; $87 = 2 \times 43 + 1$ (impairs).
2. pair+pair=pair ; pair+impair=impair ; impair+impair=pair (idem pour $a - b$) ; pair×pair, pair×impair = pair ; impair×impair=impair.

Correction — Activité 1.2

CORRECTION — Activité 1.2

1. $68 = 2 \times 34$; $86 = 2 \times 43$ (pairs) ; $69 = 2 \times 34 + 1$; $87 = 2 \times 43 + 1$ (impairs).
2. pair+pair=pair ; pair+impair=impair ; impair+impair=pair (idem pour $a - b$) ; pair×pair, pair×impair = pair ; impair×impair=impair.
3. Non : un tableau d'exemples ne *prouve* rien pour *tous* les entiers ; il faut une démonstration générale.

Correction — Activité 1.2

CORRECTION — Activité 1.2

1. $68 = 2 \times 34$; $86 = 2 \times 43$ (pairs) ; $69 = 2 \times 34 + 1$; $87 = 2 \times 43 + 1$ (impairs).
2. pair+pair=pair ; pair+impair=impair ; impair+impair=pair (idem pour $a - b$) ; pair×pair, pair×impair = pair ; impair×impair=impair.
3. Non : un tableau d'exemples ne *prouve* rien pour *tous* les entiers ; il faut une démonstration générale.
4. $a = 2k$, $b = 2k'$: $a + b = 2k + 2k' = 2(k + k')$, de la forme $2 \times$ (entier) : **pair**.

Correction — Activité 1.2

CORRECTION — Activité 1.2

1. $68 = 2 \times 34$; $86 = 2 \times 43$ (pairs) ; $69 = 2 \times 34 + 1$; $87 = 2 \times 43 + 1$ (impairs).
2. pair+pair=pair ; pair+impair=impair ; impair+impair=pair (idem pour $a - b$) ; pair×pair, pair×impair = pair ; impair×impair=impair.
3. Non : un tableau d'exemples ne *prouve* rien pour *tous* les entiers ; il faut une démonstration générale.
4. $a = 2k$, $b = 2k'$: $a + b = 2k + 2k' = 2(k + k')$, de la forme $2 \times$ (entier) : **pair**.
5. $a = 2k + 1$: $a^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, de la forme $2 \times$ (entier) $+ 1$: **impair**.

Les règles de parité

DÉFINITION 1.2 — Pair et impair

a est pair s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2k$; impair s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2k + 1$. Tout entier est soit pair, soit impair.

Les règles de parité

DÉFINITION 1.2 — Pair et impair

a est pair s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2k$; impair s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2k + 1$. Tout entier est soit pair, soit impair.

PROPRIÉTÉ 1.1 — Règles de parité

a	b	$a + b$	$a - b$	$a \times b$
pair	pair	pair	pair	pair
pair	impair	impair	impair	pair
impair	impair	pair	pair	impair

Un entier et son carré ont toujours la même parité.

Les règles de parité

DÉFINITION 1.2 — Pair et impair

a est pair s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2k$; impair s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2k + 1$. Tout entier est soit pair, soit impair.

PROPRIÉTÉ 1.1 — Règles de parité

a	b	$a + b$	$a - b$	$a \times b$
pair	pair	pair	pair	pair
pair	impair	impair	impair	pair
impair	impair	pair	pair	impair

Un entier et son carré ont toujours la même parité.

DÉMONSTRATION

Deux impairs : $a = 2k + 1$, $b = 2k' + 1$, donc $a + b = 2(k + k' + 1)$ est pair. Les autres cases se traitent de même.

Un produit d'entiers consécutifs

EXEMPLE 1.1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $n(n+1)$ est pair : parmi les deux entiers consécutifs n et $n+1$, l'un est pair, et le produit d'un pair par un entier est pair.

Un produit d'entiers consécutifs

EXEMPLE 1.1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $n(n+1)$ est pair : parmi les deux entiers consécutifs n et $n+1$, l'un est pair, et le produit d'un pair par un entier est pair.

$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
$1 \times 2 = 2$	$2 \times 3 = 6$	$3 \times 4 = 12$	$4 \times 5 = 20$	$5 \times 6 = 30$

Un produit d'entiers consécutifs

EXEMPLE 1.1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $n(n+1)$ est pair : parmi les deux entiers consécutifs n et $n+1$, l'un est pair, et le produit d'un pair par un entier est pair.

$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
$1 \times 2 = 2$	$2 \times 3 = 6$	$3 \times 4 = 12$	$4 \times 5 = 20$	$5 \times 6 = 30$
pair ✓	pair ✓	pair ✓	pair ✓	pair ✓

Application 1.1

APPLICATION 1.1

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Sachant que n est impair, montrer que $3n + 7$ est pair et que $5n^2$ est impair.
2. Montrer que $B = n^2 + n + 4$ est pair pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Application 1.1

APPLICATION 1.1

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Sachant que n est impair, montrer que $3n + 7$ est pair et que $5n^2$ est impair.
2. Montrer que $B = n^2 + n + 4$ est pair pour tout $n \in \mathbb{N}$.

SOLUTION

1. $n = 2k + 1 : 3n + 7 = 6k + 10 = 2(3k + 5)$ **pair** ;
   $5n^2 = 5(2k + 1)^2 = 20k^2 + 20k + 5 = 2(10k^2 + 10k + 2) + 1$ **impair**.

Application 1.1

APPLICATION 1.1

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Sachant que n est impair, montrer que $3n + 7$ est pair et que $5n^2$ est impair.
2. Montrer que $B = n^2 + n + 4$ est pair pour tout $n \in \mathbb{N}$.

SOLUTION

1. $n = 2k + 1 : 3n + 7 = 6k + 10 = 2(3k + 5)$ **pair** ;
   $5n^2 = 5(2k + 1)^2 = 20k^2 + 20k + 5 = 2(10k^2 + 10k + 2) + 1$ **impair**.
2. $n^2 + n = n(n + 1)$ est pair, donc $B = n(n + 1) + 4 =$ pair + pair est **pair**.

Exercice 1.1

EXERCICE 1.1 — Parité et différence de carrés

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Développer $E = (n+1)^2 - n^2$.
2. En déduire que E est impair pour tout $n \in \mathbb{N}$, et que tout entier impair est la différence des carrés de deux entiers consécutifs.
3. Écrire 17, 45 et 101 sous la forme $(n+1)^2 - n^2$.

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. $E = (n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1.$

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. $E = (n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$.
2. $E = 2n + 1$ est de la forme $2k + 1$: **impair**. Réciproquement, tout impair $2n + 1$ s'écrit $(n+1)^2 - n^2$.

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. $E = (n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$.
2. $E = 2n + 1$ est de la forme $2k + 1$: **impair**. Réciproquement, tout impair $2n + 1$ s'écrit $(n+1)^2 - n^2$.
3. $17 = 2n + 1 \Rightarrow n = 8 : 17 = 9^2 - 8^2$; $45 \Rightarrow n = 22 : 45 = 23^2 - 22^2$; $101 \Rightarrow n = 50 : 101 = 51^2 - 50^2$.

Exercice 1.2

EXERCICE 1.2 — Un entier toujours impair

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que $n^2 + 5n + 7 = (n+2)(n+3) + 1$.
2. En déduire que $n^2 + 5n + 7$ est impair pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Déterminer la parité de $C = 3n^3 - n$ (on factorisera par n, puis on distinguera n pair et n impair).

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

1. $(n+2)(n+3)+1 = n^2+5n+6+1 = n^2+5n+7$. ✓

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

1. $(n+2)(n+3)+1 = n^2+5n+6+1 = n^2+5n+7$. ✓
2. $(n+2)(n+3)$ est un produit de deux entiers consécutifs, donc pair ; ainsi $n^2+5n+7 = \text{pair}+1$ est **impair**.

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

1. $(n+2)(n+3)+1 = n^2+5n+6+1 = n^2+5n+7$. ✓
2. $(n+2)(n+3)$ est un produit de deux entiers consécutifs, donc pair ; ainsi $n^2+5n+7 = \text{pair}+1$ est **impair**.
3. $C = 3n^3 - n = n(3n^2-1)$. Si n est pair, C est pair. Si n est impair, $3n^2-1$ est impair $-1 = $ pair, donc C est pair. Dans tous les cas, C est **pair**.

PARTIE

3

Diviseurs et multiples

Divisibilité et critères de divisibilité

Activité 1.3 — Multiples et diviseurs

ACTIVITÉ 1.3 — Multiples et diviseurs

Activité 1.3 — Multiples et diviseurs

ACTIVITÉ 1.3 — Multiples et diviseurs

1. Cocher les cases convenables (multiple ou non) de 2, 3, 5 pour les nombres 6, 11, 21, 0, 28, 120.

Activité 1.3 — Multiples et diviseurs

ACTIVITÉ 1.3 — Multiples et diviseurs

1. Cocher les cases convenables (multiple ou non) de 2, 3, 5 pour les nombres 6, 11, 21, 0, 28, 120.
2. Déterminer l'ensemble D_{12} des diviseurs de 12, puis l'ensemble D_{18} des diviseurs de 18.

Activité 1.3 — Multiples et diviseurs

ACTIVITÉ 1.3 — Multiples et diviseurs

1. Cocher les cases convenables (multiple ou non) de 2, 3, 5 pour les nombres 6, 11, 21, 0, 28, 120.
2. Déterminer l'ensemble D_{12} des diviseurs de 12, puis l'ensemble D_{18} des diviseurs de 18.
3. En déduire les diviseurs communs à 12 et 18.

Correction — Activité 1.3

CORRECTION — Activité 1.3

1. Multiples de 2 : $6, 0, 28, 120$; de 3 : $6, 21, 0, 120$; de 5 : $0, 120$. (0 est multiple de tout entier.)

Correction — Activité 1.3

CORRECTION — Activité 1.3

1. Multiples de 2 : $6, 0, 28, 120$; de 3 : $6, 21, 0, 120$; de 5 : $0, 120$. (0 est multiple de tout entier.)
2. $D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$; $D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$.

Correction — Activité 1.3

CORRECTION — Activité 1.3

1. Multiples de 2 : $6, 0, 28, 120$; de 3 : $6, 21, 0, 120$; de 5 : $0, 120$. (0 est multiple de tout entier.)
2. $D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$; $D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$.
3. Diviseurs communs à 12 et 18 : $\{1, 2, 3, 6\}$.

Correction — Activité 1.3

CORRECTION — Activité 1.3

1. Multiples de 2 : $6, 0, 28, 120$; de 3 : $6, 21, 0, 120$; de 5 : $0, 120$. (0 est multiple de tout entier.)
2. $D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$; $D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$.
3. Diviseurs communs à 12 et 18 : $\{1, 2, 3, 6\}$.

DÉFINITION 1.3 — Diviser

$b \mid a$ s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = b \times k$: a est un **multiple** de b, b un **diviseur** de a.

Propriétés et critères de divisibilité

PROPRIÉTÉ 1.2

- $1 \mid a$ et $a \mid a$; $b \mid 0$ pour tout $b \in \mathbb{N}^*$.
- Si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid (a+b)$ et $c \mid (a-b)$.
- Si $c \mid b$ et $b \mid a$, alors $c \mid a$.

Propriétés et critères de divisibilité

PROPRIÉTÉ 1.2

- $1 \mid a$ et $a \mid a$; $b \mid 0$ pour tout $b \in \mathbb{N}^*$.
- Si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid (a+b)$ et $c \mid (a-b)$.
- Si $c \mid b$ et $b \mid a$, alors $c \mid a$.

INFO PRATIQUE 1.2 — Critères de divisibilité

Divisible par **2** si le chiffre des unités est $0, 2, 4, 6, 8$; par **5** si 0 ou 5 ; par **3** (resp. **9**) si la somme des chiffres l'est ; par **4** si les deux derniers chiffres le sont.

Propriétés et critères de divisibilité

PROPRIÉTÉ 1.2

- $1 \mid a$ et $a \mid a$; $b \mid 0$ pour tout $b \in \mathbb{N}^*$.
- Si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid (a+b)$ et $c \mid (a-b)$.
- Si $c \mid b$ et $b \mid a$, alors $c \mid a$.

INFO PRATIQUE 1.2 — Critères de divisibilité

Divisible par **2** si le chiffre des unités est $0, 2, 4, 6, 8$; par **5** si 0 ou 5 ; par **3** (resp. **9**) si la somme des chiffres l'est ; par **4** si les deux derniers chiffres le sont.

EXEMPLE 1.2

$74\,250$: unités $0 \Rightarrow$ divisible par 2 et 5 ; $7+4+2+5+0 = 18 \Rightarrow$ divisible par 3 et 9.

Application 1.2

APPLICATION 1.2

1. Dresser la liste de tous les diviseurs de 36.
2. Déterminer le chiffre x pour que le nombre $\overline{532x}$ soit divisible par 9.

Application 1.2

APPLICATION 1.2

1. Dresser la liste de tous les diviseurs de 36.
2. Déterminer le chiffre x pour que le nombre $\overline{532x}$ soit divisible par 9.

SOLUTION

1. Diviseurs de 36 : $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

Application 1.2

APPLICATION 1.2

1. Dresser la liste de tous les diviseurs de 36.
2. Déterminer le chiffre x pour que le nombre $\overline{532x}$ soit divisible par 9.

SOLUTION

1. Diviseurs de 36 : $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.
2. $\overline{532x}$ divisible par $9 \iff 5+3+2+x = 10+x$ est multiple de $9 \iff x = 8$.

Exercice 1.3

EXERCICE 1.3 — Divisibilité d'une expression

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que $n^2 + 4n + 9 = (n+1)(n+3) + 6$.
2. Déterminer toutes les valeurs de $n \in \mathbb{N}$ pour lesquelles $(n+3)$ divise $n^2 + 4n + 9$.

Exercice 1.3

EXERCICE 1.3 — Divisibilité d'une expression

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que $n^2 + 4n + 9 = (n+1)(n+3) + 6$.
2. Déterminer toutes les valeurs de $n \in \mathbb{N}$ pour lesquelles $(n+3)$ divise $n^2 + 4n + 9$.

CORRECTION — Exercice 1.3

1. $(n+1)(n+3) + 6 = n^2 + 4n + 3 + 6 = n^2 + 4n + 9$. ✓

Exercice 1.3

EXERCICE 1.3 — Divisibilité d'une expression

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que $n^2 + 4n + 9 = (n+1)(n+3) + 6$.
2. Déterminer toutes les valeurs de $n \in \mathbb{N}$ pour lesquelles $(n+3)$ divise $n^2 + 4n + 9$.

CORRECTION — Exercice 1.3

1. $(n+1)(n+3) + 6 = n^2 + 4n + 3 + 6 = n^2 + 4n + 9$. ✓
2. $(n+3) \mid (n+1)(n+3)$, donc $(n+3) \mid n^2 + 4n + 9 \iff (n+3) \mid 6$. Les diviseurs de 6 qui sont ≥ 3 : 3 et 6, d'où $n + 3 \in \{3, 6\}$, soit $n = 0$ ou $n = 3$.

PARTIE

4

Les nombres premiers

Crible d'Ératosthène et test de primalité

Activité 1.4 — Le crible d'Ératosthène

ACTIVITÉ 1.4 — Le crible d'Ératosthène

On écrit tous les entiers de 2 à 30.

les entourés : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$

Activité 1.4 — Le crible d'Ératosthène

ACTIVITÉ 1.4 — Le crible d'Ératosthène

On écrit tous les entiers de 2 à 30.

1. Entourer 2, puis barrer tous ses autres multiples. Entourer le premier nombre non barré (3), puis barrer ses autres multiples. Continuer avec 5, puis 7.



les entourés : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$

Activité 1.4 — Le crible d'Ératosthène

ACTIVITÉ 1.4 — Le crible d'Ératosthène

On écrit tous les entiers de 2 à 30.

1. Entourer 2, puis barrer tous ses autres multiples. Entourer le premier nombre non barré (3), puis barrer ses autres multiples. Continuer avec 5, puis 7.
2. Les nombres restés entourés n'ont que deux diviseurs : 1 et eux-mêmes. Les écrire tous.

(2)	(3)	~~4~~	(5)	~~6~~	(7)
~~8~~	~~9~~	~~10~~	(11)	~~12~~	(13)
~~14~~	~~15~~	~~16~~	(17)	~~18~~	(19)
~~20~~	~~21~~	~~22~~	(23)	~~24~~	~~25~~
~~26~~	~~27~~	~~28~~	(29)	~~30~~	

les entourés : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$

Activité 1.4 — Le crible d'Ératosthène

ACTIVITÉ 1.4 — Le crible d'Ératosthène

On écrit tous les entiers de 2 à 30.

1. Entourer 2, puis barrer tous ses autres multiples. Entourer le premier nombre non barré (3), puis barrer ses autres multiples. Continuer avec 5, puis 7.
2. Les nombres restés entourés n'ont que deux diviseurs : 1 et eux-mêmes. Les écrire tous.
3. Le nombre 1 figure-t-il dans la liste ? Combien 1 a-t-il de diviseurs ?

(2)	(3)	~~4~~	(5)	~~6~~	(7)
~~8~~	~~9~~	~~10~~	(11)	~~12~~	(13)
~~14~~	~~15~~	~~16~~	(17)	~~18~~	(19)
~~20~~	~~21~~	~~22~~	(23)	~~24~~	~~25~~
~~26~~	~~27~~	~~28~~	(29)	~~30~~	

les entourés : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$

Activité 1.4 — Le crible d'Ératosthène

ACTIVITÉ 1.4 — Le crible d'Ératosthène

On écrit tous les entiers de 2 à 30.

1. Entourer 2, puis barrer tous ses autres multiples. Entourer le premier nombre non barré (3), puis barrer ses autres multiples. Continuer avec 5, puis 7.
2. Les nombres restés entourés n'ont que deux diviseurs : 1 et eux-mêmes. Les écrire tous.
3. Le nombre 1 figure-t-il dans la liste ? Combien 1 a-t-il de diviseurs ?
4. Pourquoi a-t-on pu s'arrêter de barrer après 7 pour trouver tous ces nombres jusqu'à 30 ?

(2)	(3)	~~4~~	(5)	~~6~~	(7)
~~8~~	~~9~~	~~10~~	(11)	~~12~~	(13)
~~14~~	~~15~~	~~16~~	(17)	~~18~~	(19)
~~20~~	~~21~~	~~22~~	(23)	~~24~~	~~25~~
~~26~~	~~27~~	~~28~~	(29)	~~30~~	

les entourés : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$

Correction — Activité 1.4

CORRECTION — Activité 1.4

1. Après avoir barré les multiples de $2, 3, 5, 7$, les nombres entourés sont les nombres premiers.

Correction — Activité 1.4

CORRECTION — Activité 1.4

1. Après avoir barré les multiples de $2, 3, 5, 7$, les nombres entourés sont les nombres premiers.
2. $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.$

Correction — Activité 1.4

CORRECTION — Activité 1.4

1. Après avoir barré les multiples de $2, 3, 5, 7$, les nombres entourés sont les nombres premiers.
2. $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$.
3. 1 ne figure pas : il n'a qu'*un seul* diviseur (1), donc il n'est pas premier.

Correction — Activité 1.4

CORRECTION — Activité 1.4

1. Après avoir barré les multiples de $2, 3, 5, 7$, les nombres entourés sont les nombres premiers.
2. $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$.
3. 1 ne figure pas : il n'a qu'*un seul* diviseur (1), donc il n'est pas premier.
4. Tout nombre composé ≤ 30 a un facteur premier $\leq \sqrt{30} < 6$, donc ≤ 5 (ou 7) : barrer les multiples de $2, 3, 5, 7$ suffit.

Nombre premier et test de primalité

DÉFINITION 1.4 — Nombre premier

Un entier $p \geq 2$ est premier si ses seuls diviseurs sont 1 et p. Un entier ≥ 2 non premier est **composé**. (1 n'est pas premier.)

Nombre premier et test de primalité

DÉFINITION 1.4 — Nombre premier

Un entier $p \geq 2$ est premier si ses seuls diviseurs sont 1 et p. Un entier ≥ 2 non premier est **composé**. (1 n'est pas premier.)

MÉTHODE 1.1 — Reconnaître un nombre premier

On teste la divisibilité par les premiers p tels que $p \leq \sqrt{n}$. Si aucun ne divise n, alors n est premier.

Nombre premier et test de primalité

DÉFINITION 1.4 — Nombre premier

Un entier $p \geq 2$ est premier si ses seuls diviseurs sont 1 et p. Un entier ≥ 2 non premier est **composé**. (1 n'est pas premier.)

MÉTHODE 1.1 — Reconnaître un nombre premier

On teste la divisibilité par les premiers p tels que $p \leq \sqrt{n}$. Si aucun ne divise n, alors n est premier.

EXEMPLE 1.3

299 : $\sqrt{299} \approx 17{,}3$; on trouve $13 \mid 299$ ($299 = 13 \times 23$) : **composé**. 97 : aucun de $2, 3, 5, 7$ ne le divise : **premier**.

Nombre premier et test de primalité

DÉFINITION 1.4 — Nombre premier

Un entier $p \geq 2$ est premier si ses seuls diviseurs sont 1 et p. Un entier ≥ 2 non premier est **composé**. (1 n'est pas premier.)

MÉTHODE 1.1 — Reconnaître un nombre premier

On teste la divisibilité par les premiers p tels que $p \leq \sqrt{n}$. Si aucun ne divise n, alors n est premier.

EXEMPLE 1.3

$299 : \sqrt{299} \approx 17{,}3$; on trouve $13 \mid 299$ ($299 = 13 \times 23$) : **composé**. 97 : aucun de $2, 3, 5, 7$ ne le divise : **premier**.

DÉFINITION 1.5 — Premiers entre eux

a et b sont **premiers entre eux** lorsque $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Application 1.3

APPLICATION 1.3

Les entiers suivants sont-ils premiers ? Justifier : 91, 41, 143, 239.

Application 1.3

APPLICATION 1.3

Les entiers suivants sont-ils premiers ? Justifier : $91,\quad 41,\quad 143,\quad 239.$

SOLUTION

- $91 = 7 \times 13$: **composé**.
- 41 : $\sqrt{41} < 7$; aucun de $2, 3, 5$ ne le divise : **premier**.

Application 1.3

APPLICATION 1.3

Les entiers suivants sont-ils premiers ? Justifier : 91, 41, 143, 239.

SOLUTION

- $91 = 7 \times 13$: **composé**.
- 41 : $\sqrt{41} < 7$; aucun de $2, 3, 5$ ne le divise : **premier**.
- $143 = 11 \times 13$: **composé**.
- 239 : $\sqrt{239} < 16$; aucun de $2, 3, 5, 7, 11, 13$ ne le divise : **premier**.

PARTIE

5

Décomposition en produit de facteurs premiers

Unicité, nombre de diviseurs, PGCD et PPCM

Activité 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

ACTIVITÉ 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

On cherche à écrire 360 comme un produit de nombres premiers.

Activité 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

ACTIVITÉ 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

On cherche à écrire 360 comme un produit de nombres premiers.

1. **Élève A** part de $360 = 4 \times 90$; **Élève B** de $360 = 8 \times 45$; **Élève C** de $360 = 36 \times 10$. Poursuivre les trois décompositions jusqu'à n'obtenir que des nombres premiers.

Activité 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

ACTIVITÉ 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

On cherche à écrire 360 comme un produit de nombres premiers.

1. **Élève A** part de $360 = 4 \times 90$; **Élève B** de $360 = 8 \times 45$; **Élève C** de $360 = 36 \times 10$. Poursuivre les trois décompositions jusqu'à n'obtenir que des nombres premiers.
2. Comparer les trois résultats finaux. Que remarque-t-on, alors que les départs sont différents ?

Activité 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

ACTIVITÉ 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

On cherche à écrire 360 comme un produit de nombres premiers.

1. **Élève A** part de $360 = 4 \times 90$; **Élève B** de $360 = 8 \times 45$; **Élève C** de $360 = 36 \times 10$. Poursuivre les trois décompositions jusqu'à n'obtenir que des nombres premiers.
2. Comparer les trois résultats finaux. Que remarque-t-on, alors que les départs sont différents ?
3. Écrire le résultat sous la forme $2^{\alpha} \times 3^{\beta} \times 5^{\gamma}$.

Activité 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

ACTIVITÉ 1.5 — Vers l'unicité de la décomposition

On cherche à écrire 360 comme un produit de nombres premiers.

1. **Élève A** part de $360 = 4 \times 90$; **Élève B** de $360 = 8 \times 45$; **Élève C** de $360 = 36 \times 10$. Poursuivre les trois décompositions jusqu'à n'obtenir que des nombres premiers.
2. Comparer les trois résultats finaux. Que remarque-t-on, alors que les départs sont différents ?
3. Écrire le résultat sous la forme $2^{\alpha} \times 3^{\beta} \times 5^{\nu}$.
4. Conjecturer une propriété de la décomposition en facteurs premiers d'un entier.

Correction — Activité 1.5

CORRECTION — Activité 1.5

1. $A : 4 \times 90 = 2^2 \times (2 \times 3^2 \times 5)$; $B : 8 \times 45 = 2^3 \times (3^2 \times 5)$; $C : 36 \times 10 = (2^2 \times 3^2) \times (2 \times 5)$.

Correction — Activité 1.5

CORRECTION — Activité 1.5

1. A : $4 \times 90 = 2^2 \times (2 \times 3^2 \times 5)$; B : $8 \times 45 = 2^3 \times (3^2 \times 5)$; C : $36 \times 10 = (2^2 \times 3^2) \times (2 \times 5)$.
2. Les trois donnent le même résultat final.

Correction — Activité 1.5

CORRECTION — Activité 1.5

1. A : $4 \times 90 = 2^2 \times (2 \times 3^2 \times 5)$; B : $8 \times 45 = 2^3 \times (3^2 \times 5)$; C : $36 \times 10 = (2^2 \times 3^2) \times (2 \times 5)$.
2. Les trois donnent le même résultat final.
3. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

Correction — Activité 1.5

CORRECTION — Activité 1.5

1. A : $4 \times 90 = 2^2 \times (2 \times 3^2 \times 5)$; B : $8 \times 45 = 2^3 \times (3^2 \times 5)$; C : $36 \times 10 = (2^2 \times 3^2) \times (2 \times 5)$.
2. Les trois donnent le même résultat final.
3. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
4. La décomposition en facteurs premiers d'un entier est **unique** (à l'ordre des facteurs près).

Décomposer un entier

THÉORÈME 1.1 — Décomposition — admis

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de façon unique $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$, avec $p_1 < \cdots < p_r$ premiers.

Décomposer un entier

THÉORÈME 1.1 — Décomposition — admis

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de façon unique $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$, avec $p_1 < \cdots < p_r$ premiers.

PROPRIÉTÉ 1.3 — Nombre de diviseurs

Si $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$, le nombre de diviseurs de n est $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$.

Décomposer un entier

THÉORÈME 1.1 — Décomposition — admis

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de façon unique $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$, avec $p_1 < \cdots < p_r$ premiers.

PROPRIÉTÉ 1.3 — Nombre de diviseurs

Si $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$, le nombre de diviseurs de n est $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$.

MÉTHODE 1.2 — En potence

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

Décomposer un entier

THÉORÈME 1.1 — Décomposition — admis

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de façon unique $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$, avec $p_1 < \cdots < p_r$ premiers.

PROPRIÉTÉ 1.3 — Nombre de diviseurs

Si $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$, le nombre de diviseurs de n est $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$.

MÉTHODE 1.2 — En potence

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

EXEMPLE 1.4 — Fraction irréductible

$\dfrac{84}{60} = \dfrac{2^2 \times 3 \times 7}{2^2 \times 3 \times 5} = \dfrac{7}{5}$ (après simplification par $2^2 \times 3$).

PGCD et PPCM par la décomposition

PROPRIÉTÉ 1.4 — Détermination du PGCD et du PPCM

Soient $a, b \geq 2$ décomposés en facteurs premiers.

- Le **PGCD** $a \wedge b$ = produit des facteurs communs, chacun au plus petit exposant.

PGCD et PPCM par la décomposition

PROPRIÉTÉ 1.4 — Détermination du PGCD et du PPCM

Soient $a, b \geq 2$ décomposés en facteurs premiers.

- Le **PGCD** $a \wedge b$ = produit des facteurs communs, chacun au plus petit exposant.
- Le **PPCM** $a \vee b$ = produit de tous les facteurs, chacun au plus grand exposant.

PGCD et PPCM par la décomposition

PROPRIÉTÉ 1.4 — Détermination du PGCD et du PPCM

Soient $a, b \geq 2$ décomposés en facteurs premiers.

- Le **PGCD** $a \wedge b$ = produit des facteurs communs, chacun au plus petit exposant.
- Le **PPCM** $a \vee b$ = produit de tous les facteurs, chacun au plus grand exposant.

EXEMPLE 1.5

$a = 2^4 \times 3^2 \times 7$ et $b = 2^2 \times 3^3 \times 5$:

$$a \wedge b = 2^2 \times 3^2 = 36 \qquad a \vee b = 2^4 \times 3^3 \times 5 \times 7 = 15\,120.$$

Application 1.4

APPLICATION 1.4

1. Décomposer 600 et 1344 en produits de facteurs premiers.
2. En déduire le nombre de diviseurs de 600.
3. Rendre irréductible la fraction $\frac{600}{360}$.

Application 1.4

APPLICATION 1.4

1. Décomposer 600 et 1344 en produits de facteurs premiers.
2. En déduire le nombre de diviseurs de 600.
3. Rendre irréductible la fraction $\dfrac{600}{360}$.

SOLUTION

1. $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$; $1344 = 2^6 \times 3 \times 7$.

Application 1.4

APPLICATION 1.4

1. Décomposer 600 et 1344 en produits de facteurs premiers.
2. En déduire le nombre de diviseurs de 600.
3. Rendre irréductible la fraction $\dfrac{600}{360}$.

SOLUTION

1. $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$; $1344 = 2^6 \times 3 \times 7$.
2. Nombre de diviseurs de 600 : $(3+1)(1+1)(2+1) = 24$.

Application 1.4

APPLICATION 1.4

1. Décomposer 600 et 1344 en produits de facteurs premiers.
2. En déduire le nombre de diviseurs de 600.
3. Rendre irréductible la fraction $\dfrac{600}{360}$.

SOLUTION

1. $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$; $1344 = 2^6 \times 3 \times 7$.
2. Nombre de diviseurs de 600 : $(3+1)(1+1)(2+1) = 24$.
3. $\dfrac{600}{360} = \dfrac{2^3 \times 3 \times 5^2}{2^3 \times 3^2 \times 5} = \dfrac{5}{3}$.

Exercice 1.4

EXERCICE 1.4 — Carré parfait

Soit $a = 2352$.

1. Décomposer a en produit de facteurs premiers, et donner son nombre de diviseurs.
2. Déterminer le plus petit entier p tel que $p \times a$ soit un carré parfait.
3. a est-il lui-même un carré parfait ? Justifier.

Exercice 1.4

EXERCICE 1.4 — Carré parfait

Soit $a = 2352$.

1. Décomposer a en produit de facteurs premiers, et donner son nombre de diviseurs.
2. Déterminer le plus petit entier p tel que $p \times a$ soit un carré parfait.
3. a est-il lui-même un carré parfait ? Justifier.

CORRECTION — Exercice 1.4

1. $2352 = 2^4 \times 3 \times 7^2$; nombre de diviseurs : $(4+1)(1+1)(2+1) = 30$.

Exercice 1.4

EXERCICE 1.4 — Carré parfait

Soit $a = 2352$.

1. Décomposer a en produit de facteurs premiers, et donner son nombre de diviseurs.
2. Déterminer le plus petit entier p tel que $p \times a$ soit un carré parfait.
3. a est-il lui-même un carré parfait ? Justifier.

CORRECTION — Exercice 1.4

1. $2352 = 2^4 \times 3 \times 7^2$; nombre de diviseurs : $(4+1)(1+1)(2+1) = 30$.
2. Les exposants impairs sont ceux de 3 (exposant 1). Il faut $p = 3$:
   $3 \times 2352 = 7056 = 2^4 \times 3^2 \times 7^2 = (2^2 \times 3 \times 7)^2 = 84^2$.

Exercice 1.4

EXERCICE 1.4 — Carré parfait

Soit $a = 2352$.

1. Décomposer a en produit de facteurs premiers, et donner son nombre de diviseurs.
2. Déterminer le plus petit entier p tel que $p \times a$ soit un carré parfait.
3. a est-il lui-même un carré parfait ? Justifier.

CORRECTION — Exercice 1.4

1. $2352 = 2^4 \times 3 \times 7^2$; nombre de diviseurs : $(4+1)(1+1)(2+1) = 30$.
2. Les exposants impairs sont ceux de 3 (exposant 1). Il faut $p = 3$:
   $3 \times 2352 = 7056 = 2^4 \times 3^2 \times 7^2 = (2^2 \times 3 \times 7)^2 = 84^2$.
3. Non : l'exposant de 3 est impair, donc a n'est pas un carré parfait.

PARTIE

6

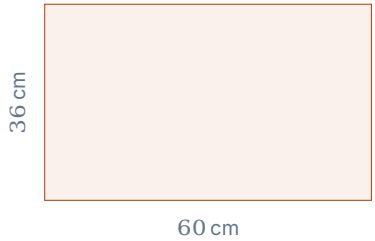
PGCD de deux entiers naturels

Plus grand diviseur commun

Activité 1.6 — Carrelage et plus grand diviseur commun

ACTIVITÉ 1.6 — Carrelage et PGCD

On veut carreler une pièce de 60 cm sur 36 cm avec des **carreaux carrés identiques, les plus grands possibles**, sans découpe.

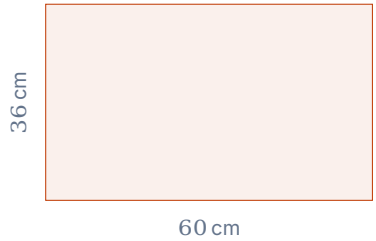


Activité 1.6 — Carrelage et plus grand diviseur commun

ACTIVITÉ 1.6 — Carrelage et PGCD

On veut carreler une pièce de 60 cm sur 36 cm avec des **carreaux carrés identiques, les plus grands possibles**, sans découpe.

1. Le côté c doit diviser 60 et 36. Donner les diviseurs communs à 60 et 36.



CORRECTION — Activité 1.6

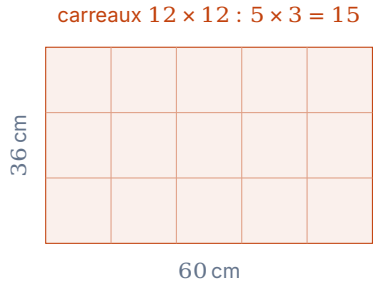
Diviseurs communs à 60 et 36 : $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Le plus grand est 12 : carreaux de 12 cm de côté, soit $(60 \div 12) \times (36 \div 12) = 5 \times 3 = 15$ carreaux.

Activité 1.6 — Carrelage et plus grand diviseur commun

ACTIVITÉ 1.6 — Carrelage et PGCD

On veut carreler une pièce de 60 cm sur 36 cm avec des **carreaux carrés identiques, les plus grands possibles**, sans découpe.

1. Le côté c doit diviser 60 et 36. Donner les diviseurs communs à 60 et 36.
2. Quel est le *plus grand* ? Quelle taille de carreau, et combien en faut-il ?



CORRECTION — Activité 1.6

Diviseurs communs à 60 et 36 : $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Le plus grand est 12 : carreaux de 12 cm de côté, soit $(60 \div 12) \times (36 \div 12) = 5 \times 3 = 15$ carreaux.

Définition et calcul du PGCD

DÉFINITION 1.6 — PGCD

Le **PGCD** de a et b (non nuls), noté PGCD(a, b) ou $a \wedge b$, est le plus grand entier qui divise à la fois a et b.

Définition et calcul du PGCD

DÉFINITION 1.6 — PGCD

Le **PGCD** de a et b (non nuls), noté $\mathrm{PGCD}(a, b)$ ou $a \wedge b$, est le plus grand entier qui divise à la fois a et b.

REMARQUE 1.2 — Calcul par décomposition

Produit des facteurs premiers **communs**, chacun au **plus petit** exposant. $60 = 2^2 \times 3 \times 5$, $36 = 2^2 \times 3^2$, d'où $\mathrm{PGCD}(60, 36) = 2^2 \times 3 = 12$.

Définition et calcul du PGCD

DÉFINITION 1.6 — PGCD

Le **PGCD** de a et b (non nuls), noté $\text{PGCD}(a, b)$ ou $a \wedge b$, est le plus grand entier qui divise à la fois a et b.

REMARQUE 1.2 — Calcul par décomposition

Produit des facteurs premiers **communs**, chacun au **plus petit** exposant. $60 = 2^2 \times 3 \times 5$, $36 = 2^2 \times 3^2$, d'où $\text{PGCD}(60, 36) = 2^2 \times 3 = 12$.

PROPRIÉTÉ 1.5

$\text{PGCD}(a, 1) = 1$; $\text{PGCD}(a, a) = a$; si $b \mid a$ alors $\text{PGCD}(a, b) = b$.

Application 1.5

APPLICATION 1.5

On dispose de 126 stylos et 198 cahiers, à répartir en un maximum de lots identiques utilisant tous les objets.

1. Quel nombre cherche-t-on ? Le calculer.
2. Combien de lots peut-on former, et de quelle composition ?

Application 1.5

APPLICATION 1.5

On dispose de 126 stylos et 198 cahiers, à répartir en un maximum de lots identiques utilisant tous les objets.

1. Quel nombre cherche-t-on ? Le calculer.
2. Combien de lots peut-on former, et de quelle composition ?

SOLUTION

1. On cherche PGCD$(126, 198)$. $126 = 2 \times 3^2 \times 7$, $198 = 2 \times 3^2 \times 11$, d'où PGCD $= 2 \times 3^2 = 18$.

Application 1.5

APPLICATION 1.5

On dispose de 126 stylos et 198 cahiers, à répartir en un maximum de lots identiques utilisant tous les objets.

1. Quel nombre cherche-t-on ? Le calculer.
2. Combien de lots peut-on former, et de quelle composition ?

SOLUTION

1. On cherche PGCD$(126, 198)$. $126 = 2 \times 3^2 \times 7$, $198 = 2 \times 3^2 \times 11$, d'où PGCD $= 2 \times 3^2 = 18$.
2. **18** lots : chacun contient $126 \div 18 = 7$ stylos et $198 \div 18 = 11$ cahiers.

Exercice 1.5

EXERCICE 1.5 — Plantation d'arbres

On veut planter des arbres sur le périmètre d'un jardin triangulaire de côtés 98 m, 70 m et 42 m, avec un arbre à chaque sommet et une distance constante entière entre deux arbres consécutifs.

1. Quelle est la plus grande distance possible entre deux arbres consécutifs ?
2. Combien d'arbres plante-t-on alors ?

Exercice 1.5

EXERCICE 1.5 — Plantation d'arbres

On veut planter des arbres sur le périmètre d'un jardin triangulaire de côtés 98 m, 70 m et 42 m, avec un arbre à chaque sommet et une distance constante entière entre deux arbres consécutifs.

1. Quelle est la plus grande distance possible entre deux arbres consécutifs ?
2. Combien d'arbres plante-t-on alors ?

CORRECTION — Exercice 1.5

1. La distance divise 98, 70 et 42 : c'est PGCD$(98, 70, 42)$. $98 = 2 \times 7^2$, $70 = 2 \times 5 \times 7$, $42 = 2 \times 3 \times 7$, d'où PGCD $= 2 \times 7 =$ **14** m.

Exercice 1.5

EXERCICE 1.5 — Plantation d'arbres

On veut planter des arbres sur le périmètre d'un jardin triangulaire de côtés 98 m, 70 m et 42 m, avec un arbre à chaque sommet et une distance constante entière entre deux arbres consécutifs.

1. Quelle est la plus grande distance possible entre deux arbres consécutifs ?
2. Combien d'arbres plante-t-on alors ?

CORRECTION — Exercice 1.5

1. La distance divise 98, 70 et 42 : c'est PGCD$(98, 70, 42)$. $98 = 2 \times 7^2$, $70 = 2 \times 5 \times 7$, $42 = 2 \times 3 \times 7$, d'où PGCD $= 2 \times 7 =$ **14** m.
2. Nombre d'arbres = périmètre $\div 14 = (98 + 70 + 42) \div 14 = 210 \div 14 =$ **15** arbres.

PARTIE

7

PPCM de deux entiers naturels

Plus petit multiple commun et relation fondamentale

Activité 1.7 — Synchronisation et plus petit multiple commun

ACTIVITÉ 1.7 — Synchronisation et PPCM

Deux phares émettent un éclat : le premier toutes les 12 s, le second toutes les 18 s. Ils émettent ensemble à $t = 0$.

Activité 1.7 — Synchronisation et plus petit multiple commun

ACTIVITÉ 1.7 — Synchronisation et PPCM

Deux phares émettent un éclat : le premier toutes les 12 s, le second toutes les 18 s. Ils émettent ensemble à $t = 0$.

1. Donner les instants d'émission (< 100 s) de chaque phare.

Activité 1.7 — Synchronisation et plus petit multiple commun

ACTIVITÉ 1.7 — Synchronisation et PPCM

Deux phares émettent un éclat : le premier toutes les 12 s, le second toutes les 18 s. Ils émettent ensemble à $t = 0$.

1. Donner les instants d'émission (< 100 s) de chaque phare.
2. À quel *premier* instant (après $t = 0$) émettent-ils de nouveau *ensemble* ? Ce nombre est-il un multiple commun de 12 et 18 ? Est-ce le plus petit ?

CORRECTION — Activité 1.7

Phare 1 : $12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96$; phare 2 : $18, 36, 54, 72, 90$. Premier instant commun : 36 s, plus petit multiple commun de 12 et 18.

Définition du PPCM et relation fondamentale

DÉFINITION 1.7 — PPCM

Le **PPCM** de a et b (non nuls), noté PPCM(a, b) ou $a \vee b$, est le plus petit entier non nul multiple à la fois de a et de b.

Définition du PPCM et relation fondamentale

DÉFINITION 1.7 — PPCM

Le **PPCM** de a et b (non nuls), noté PPCM(a, b) ou $a \vee b$, est le plus petit entier non nul multiple à la fois de a et de b.

REMARQUE 1.3 — Calcul par décomposition

Produit de **tous** les facteurs premiers, chacun au **plus grand** exposant.
PPCM$(60, 36) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$.

Définition du PPCM et relation fondamentale

DÉFINITION 1.7 — PPCM

Le **PPCM** de a et b (non nuls), noté $\text{PPCM}(a, b)$ ou $a \vee b$, est le plus petit entier non nul multiple à la fois de a et de b.

REMARQUE 1.3 — Calcul par décomposition

Produit de **tous** les facteurs premiers, chacun au **plus grand** exposant.
$\text{PPCM}(60, 36) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$.

PROPRIÉTÉ 1.6 — Relation fondamentale

$\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = a \times b$. Si a et b sont premiers entre eux, $\text{PPCM}(a, b) = a \times b$.

Application 1.6

APPLICATION 1.6

1. Calculer PGCD$(84, 120)$ et PPCM$(84, 120)$ par décomposition.
2. Vérifier la relation PGCD × PPCM = 84×120.

Application 1.6

APPLICATION 1.6

1. Calculer PGCD$(84, 120)$ et PPCM$(84, 120)$ par décomposition.
2. Vérifier la relation PGCD × PPCM $= 84 \times 120$.

SOLUTION

1. $84 = 2^2 \times 3 \times 7$, $120 = 2^3 \times 3 \times 5$. PGCD $= 2^2 \times 3 = 12$; PPCM $= 2^3 \times 3 \times 5 \times 7 = 840$.

Application 1.6

APPLICATION 1.6

1. Calculer PGCD$(84, 120)$ et PPCM$(84, 120)$ par décomposition.
2. Vérifier la relation PGCD × PPCM $= 84 \times 120$.

SOLUTION

1. $84 = 2^2 \times 3 \times 7$, $120 = 2^3 \times 3 \times 5$. PGCD $= 2^2 \times 3 = 12$; PPCM $= 2^3 \times 3 \times 5 \times 7 = 840$.
2. $12 \times 840 = 10\,080 = 84 \times 120$. ✓

Exercice 1.6

EXERCICE 1.6 — PGCD, PPCM et nombres premiers entre eux

On considère $A = 2^5 \times 3^2 \times 7$ et $B = 2^3 \times 3 \times 7^2$.

1. Déterminer PGCD(A, B) et PPCM(A, B).
2. En déduire PGCD$(A, B) \times$ PPCM(A, B), et vérifier qu'il vaut $A \times B$.
3. Les nombres $\dfrac{A}{\text{PGCD}(A, B)}$ et $\dfrac{B}{\text{PGCD}(A, B)}$ sont-ils premiers entre eux ?

Exercice 1.6

EXERCICE 1.6 — PGCD, PPCM et nombres premiers entre eux

On considère $A = 2^5 \times 3^2 \times 7$ et $B = 2^3 \times 3 \times 7^2$.

1. Déterminer PGCD(A, B) et PPCM(A, B).
2. En déduire PGCD$(A, B) \times$ PPCM(A, B), et vérifier qu'il vaut $A \times B$.
3. Les nombres $\dfrac{A}{\text{PGCD}(A, B)}$ et $\dfrac{B}{\text{PGCD}(A, B)}$ sont-ils premiers entre eux ?

CORRECTION — Exercice 1.6

1. PGCD$(A, B) = 2^3 \times 3 \times 7 = 168$; PPCM$(A, B) = 2^5 \times 3^2 \times 7^2 = 14\,112$.

Exercice 1.6

EXERCICE 1.6 — PGCD, PPCM et nombres premiers entre eux

On considère $A = 2^5 \times 3^2 \times 7$ et $B = 2^3 \times 3 \times 7^2$.

1. Déterminer PGCD(A, B) et PPCM(A, B).
2. En déduire PGCD$(A, B) \times$ PPCM(A, B), et vérifier qu'il vaut $A \times B$.
3. Les nombres $\dfrac{A}{\text{PGCD}(A, B)}$ et $\dfrac{B}{\text{PGCD}(A, B)}$ sont-ils premiers entre eux ?

CORRECTION — Exercice 1.6

1. PGCD$(A, B) = 2^3 \times 3 \times 7 = 168$; PPCM$(A, B) = 2^5 \times 3^2 \times 7^2 = 14\,112$.
2. $168 \times 14\,112 = 2\,370\,816 = A \times B$ ($A = 2016$, $B = 1176$). ✓

Exercice 1.6

EXERCICE 1.6 — PGCD, PPCM et nombres premiers entre eux

On considère $A = 2^5 \times 3^2 \times 7$ et $B = 2^3 \times 3 \times 7^2$.

1. Déterminer PGCD(A, B) et PPCM(A, B).
2. En déduire PGCD$(A, B) \times$ PPCM(A, B), et vérifier qu'il vaut $A \times B$.
3. Les nombres $\dfrac{A}{\text{PGCD}(A, B)}$ et $\dfrac{B}{\text{PGCD}(A, B)}$ sont-ils premiers entre eux ?

CORRECTION — Exercice 1.6

1. PGCD$(A, B) = 2^3 \times 3 \times 7 = 168$; PPCM$(A, B) = 2^5 \times 3^2 \times 7^2 = 14\,112$.
2. $168 \times 14\,112 = 2\,370\,816 = A \times B$ ($A = 2016$, $B = 1176$). ✓
3. $\dfrac{A}{168} = 12 = 2^2 \times 3$ et $\dfrac{B}{168} = 7$: leur PGCD est 1, ils sont **premiers entre eux**.

Exercice 1.7

EXERCICE 1.7 — Retrouver un couple

On donne PGCD$(a, b) = 6$ et PPCM$(a, b) = 180$, avec $a < b$.

1. Que vaut le produit $a \times b$?
2. On écrit $a = 6a'$ et $b = 6b'$ avec a' et b' premiers entre eux. Montrer que $a' \times b' = 30$.
3. En déduire toutes les valeurs possibles du couple (a, b).

Exercice 1.7

EXERCICE 1.7 — Retrouver un couple

On donne PGCD$(a, b) = 6$ et PPCM$(a, b) = 180$, avec $a < b$.

1. Que vaut le produit $a \times b$?
2. On écrit $a = 6a'$ et $b = 6b'$ avec a' et b' premiers entre eux. Montrer que $a' \times b' = 30$.
3. En déduire toutes les valeurs possibles du couple (a, b).

CORRECTION — Exercice 1.7

1. $a \times b = \text{PGCD} \times \text{PPCM} = 6 \times 180 = 1080.$

Exercice 1.7

EXERCICE 1.7 — Retrouver un couple

On donne PGCD$(a, b) = 6$ et PPCM$(a, b) = 180$, avec $a < b$.

1. Que vaut le produit $a \times b$?
2. On écrit $a = 6a'$ et $b = 6b'$ avec a' et b' premiers entre eux. Montrer que $a' \times b' = 30$.
3. En déduire toutes les valeurs possibles du couple (a, b).

CORRECTION — Exercice 1.7

1. $a \times b = \text{PGCD} \times \text{PPCM} = 6 \times 180 = 1080$.
2. $a \times b = 36\, a'b' = 1080$, donc $a'b' = 30$.

Exercice 1.7

EXERCICE 1.7 — Retrouver un couple

On donne PGCD$(a, b) = 6$ et PPCM$(a, b) = 180$, avec $a < b$.

1. Que vaut le produit $a \times b$?
2. On écrit $a = 6a'$ et $b = 6b'$ avec a' et b' premiers entre eux. Montrer que $a' \times b' = 30$.
3. En déduire toutes les valeurs possibles du couple (a, b).

CORRECTION — Exercice 1.7

1. $a \times b = \text{PGCD} \times \text{PPCM} = 6 \times 180 = 1080$.
2. $a \times b = 36\, a'b' = 1080$, donc $a'b' = 30$.
3. Couples (a', b') premiers entre eux, $a' < b'$, $a'b' = 30$: $(1, 30), (2, 15), (3, 10), (5, 6)$, d'où $(a, b) \in \{(6, 180), (12, 90), (18, 60), (30, 36)\}$.

Exercice 1.8 — Synthèse

EXERCICE 1.8 — Synthèse — deux voitures sur un circuit

Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ. La voiture A fait un tour en 36 min, la voiture B en 30 min.

1. Se recroisent-elles sur la ligne de départ ? Au bout de combien de temps, la première fois ?
2. Combien de tours chaque voiture a-t-elle alors effectués ?

Exercice 1.8 — Synthèse

EXERCICE 1.8 — Synthèse — deux voitures sur un circuit

Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ. La voiture A fait un tour en 36 min, la voiture B en 30 min.

1. Se recroisent-elles sur la ligne de départ ? Au bout de combien de temps, la première fois ?
2. Combien de tours chaque voiture a-t-elle alors effectués ?

CORRECTION — Exercice 1.8

1. Elles se retrouvent au bout de PPCM$(36, 30)$. $36 = 2^2 \times 3^2$, $30 = 2 \times 3 \times 5$, d'où PPCM $= 2^2 \times 3^2 \times 5 =$ **180** min $= 3$ h.

Exercice 1.8 — Synthèse

EXERCICE 1.8 — Synthèse — deux voitures sur un circuit

Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ. La voiture A fait un tour en 36 min, la voiture B en 30 min.

1. Se recroisent-elles sur la ligne de départ ? Au bout de combien de temps, la première fois ?
2. Combien de tours chaque voiture a-t-elle alors effectués ?

CORRECTION — Exercice 1.8

1. Elles se retrouvent au bout de PPCM$(36, 30)$. $36 = 2^2 \times 3^2$, $30 = 2 \times 3 \times 5$, d'où PPCM $= 2^2 \times 3^2 \times 5 =$ **180** min $= 3$ h.
2. Voiture A : $180 \div 36 =$ **5** tours ; voiture B : $180 \div 30 =$ **6** tours.

BILAN

L'essentiel à retenir

PARITÉ

a pair $= 2k$; impair $= 2k + 1$. On démontre une propriété pour tout entier en écrivant sa forme générale.

BILAN

L'essentiel à retenir

PARITÉ

a pair $= 2k$; impair $= 2k+1$. On démontre une propriété pour tout entier en écrivant sa forme générale.

PREMIERS

$p \geq 2$ premier : seuls diviseurs 1 et p. Test : diviseurs premiers $p \leq \sqrt{n}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PARITÉ

a pair $= 2k$; impair $= 2k+1$. On démontre une propriété pour tout entier en écrivant sa forme générale.

PREMIERS

$p \geq 2$ premier : seuls diviseurs 1 et p. Test : diviseurs premiers $p \leq \sqrt{n}$.

DÉCOMPOSITION

Tout $n \geq 2$ s'écrit **de façon unique** $p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$. Nombre de diviseurs : $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PARITÉ

a pair $= 2k$; impair $= 2k+1$. On démontre une propriété pour tout entier en écrivant sa forme générale.

PREMIERS

$p \geq 2$ premier : seuls diviseurs 1 et p. Test : diviseurs premiers $p \leq \sqrt{n}$.

DÉCOMPOSITION

Tout $n \geq 2$ s'écrit **de façon unique** $p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$.
Nombre de diviseurs : $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$.

PGCD ET PPCM

PGCD : facteurs communs, plus petit exposant.
PPCM : tous les facteurs, plus grand exposant.

BILAN

L'essentiel à retenir

PARITÉ

a pair $= 2k$; impair $= 2k+1$. On démontre une propriété pour tout entier en écrivant sa forme générale.

PREMIERS

$p \geq 2$ premier : seuls diviseurs 1 et p. Test : diviseurs premiers $p \leq \sqrt{n}$.

DÉCOMPOSITION

Tout $n \geq 2$ s'écrit **de façon unique** $p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$.
Nombre de diviseurs : $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$.

PGCD ET PPCM

PGCD : facteurs communs, plus petit exposant.
PPCM : tous les facteurs, plus grand exposant.

RELATION CLÉ

$\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = a \times b$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PARITÉ

a pair $= 2k$; impair $= 2k+1$. On démontre une propriété pour tout entier en écrivant sa forme générale.

PREMIERS

$p \geq 2$ premier : seuls diviseurs 1 et p. Test : diviseurs premiers $p \leq \sqrt{n}$.

DÉCOMPOSITION

Tout $n \geq 2$ s'écrit **de façon unique** $p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$. Nombre de diviseurs : $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$.

PGCD ET PPCM

PGCD : facteurs communs, plus petit exposant.
PPCM : tous les facteurs, plus grand exposant.

RELATION CLÉ

$\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = a \times b$.

À NE PAS OUBLIER

1 n'est pas premier. 0 est pair. 2 est le seul premier pair.